

# Especificaciones de Hardware, Protocolos y Control de Pista en Gasolineras

Integración de Surtidores, Forecourt Controllers (FCC), Tanques ATG y Comandos de Control con Odoo 17

## 1. Hardware Necesario en la Estación de Servicio

Para operar una gasolinera (atendida o desatendida) integrada con Odoo 17 se requiere una arquitectura física en pista que centralice los surtidores y los comuniqué con la caja vía un Agente Edge local.

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| +-----+                                                                |
| SURTIDORES Y TANQUES (PISTA)                                           |
| - Surtidores: Gilbarco, Tokheim, Wayne, Cetil                          |
| - Sondaje de Tanques (ATG): Veeder-Root TLS-350 / TLS-450              |
| +-----+                                                                |
| Cableado Loop 20mA / RS-485 / RS-232                                   |
| v                                                                      |
| +-----+                                                                |
| CONTROLADOR DE PISTA (FORECOURT CONTROLLER)                            |
| - Controlador Central: DOMS PSS 5000 / Postec / Alvesa                 |
| - Modulos de Interfaz de Bucle (Hardware Interface Cards)              |
| +-----+                                                                |
| Red Local Ethernet (TCP/IP / IFSF)                                     |
| v                                                                      |
| +-----+                                                                |
| PASARELA EDGE LOCAL / OD00 IOT BOX                                     |
| - Hardware: Mini PC Industrial / Fanless (Intel NUC / Raspberry Pi 4)  |
| - SO: Linux Ubuntu Server / Debian                                     |
| - Agente Daemon Python (Servicio de Control de Pista y Offline Buffer) |
| +-----+                                                                |
| HTTPS / WebSockets / JSON-RPC                                          |
| v                                                                      |
| +-----+                                                                |
| CAJA Y TPV (OD00 17 POS)                                               |
| - Pantalla Tactil TPV / Impresora Termica de Tickets (ESC/POS)         |
| - Terminal de Pago Tarjeta (PinPad EMV / Contactless)                  |
| - Odoo 17 ERP (Servidor Cloud o Servidor Local)                        |
| +-----+                                                                |

## 1.1 Tabla de Equipamiento y Componentes

| Componente                        | Función Principal                                                                     | Modelos Recomendados / Estándar                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forecourt Controller (FCC)</b> | Agrupar y traducir los protocolos propietarios de cada surtidor a una interfaz única. | <b>DOMS PSS 5000</b> (Estándar mundial), Postec, Alvesa, Concentrador Cetil.                   |
| <b>Servidor Edge / IoT Box</b>    | Ejecutar el Agente Daemon que comunica el FCC con Odoo vía WebSockets en tiempo real. | Mini PC Industrial Fanless (Intel Celeron/Core i3, 8GB RAM, SSD 128GB, Doble puerto Ethernet). |
| <b>Sondas de Tanques (ATG)</b>    | Medir volumen de combustible, agua libre y temperatura dentro de los tanques.         | <b>Veeder-Root TLS-350 / TLS-450</b> , OPW SiteSentinel, Colibri.                              |
| <b>Impresora de Tickets</b>       | Impresión rápida de comprobantes simplificados y facturas de pista.                   | Epson TM-T20III / TM-T88VI (Ethernet/USB con protocolo ESC/POS).                               |
| <b>PinPad / Pago Pista</b>        | Cobro con tarjeta bancaria, Google Pay, Apple Pay y tarjetas de flota.                | Ingenico Lane/3000, Verifone P400, o Terminal de Pago de Pista (OPT).                          |

## 2. Protocolos de Comunicación Industriales

### A. Nivel 1: Surtidor ↔ Controlador de Pista (Bucle Serie/Hardware)

- **Gilbarco Two-Wire Current Loop (20mA)**: Transmisión por bucle de corriente serie para surtidores Gilbarco Veeder-Root.
- **Tokheim Ka-Loop / Dunclare**: Bucle de corriente específico de cabezales Tokheim Quantum.
- **Wayne DART Protocol**: Comunicación serie RS-485 para surtidores Wayne Dresser.
- **Modbus RTU / RS-485**: Protocolo industrial estándar para surtidores electrónicos y sondas.

### B. Nivel 2: Controlador de Pista ↔ Agente Edge (Red Local TCP/IP)

- **IFSF (International Forecourt Standards Forum) TCP/IP**: Estándar internacional sobre socket TCP (puerto 4000/4001). Define máquina de estados estandarizada para surtidores, precios y totalizadores.
- **DOMS TCP Protocol (PSS Direct Protocol)**: Protocolo socket binario de baja latencia del fabricante DOMS. Permite control total manguera por manguera, bloqueos de seguridad y lecturas contables inalterables.

### C. Nivel 3: Agente Edge ↔ Odoo 17 ERP (Capa Aplicación Cloud/Local)

- **WebSockets (WSS)**: Conexión dúplex permanente. Odoo envía órdenes de activación al instante y el Agente Edge notifica mangueras descolgadas o finalizaciones de suministro sin retardos (latencia < 50ms).
- **JSON-RPC / REST API (HTTPS)**: Envío de cierres de turno, totalizadores diarios, eventos de alarma y lecturas de tanques de combustible.

## 3. Mecanismo de Control de Pista (Abrir / Cerrar / Autorizar)

El control de los surtidores se basa en una máquina de estados administrada por Odoo y ejecutada por el Agente Edge.

### 3.1 Comandos de Control Ejecutados por Odoo

- 1. Autorización de Surtidor (AUTH / PREPAY):** Habilita el suministro en un surtidor. Parámetros: surtidor\_id, manguera\_id, limite\_importe (ej. 50.00€) o limite\_litros (ej. 40.00 L). El estado pasa a AUTHORIZED y la bomba libera el paso de combustible.
- 2. Bloqueo / Cierre de Surtidor (LOCK / STOP):** Impide el uso del surtidor (mantenimiento, fuera de servicio o cierre nocturno). El estado pasa a LOCKED y la bomba no arranca aunque se descuelgue la manguera.
- 3. Parada de Emergencia (EMERGENCY HALT):** Corta inmediatamente el suministro en un surtidor o en toda la pista. Detención inmediata de bombas de presión y cierre de electroválvulas.
- 4. Liberación / Desbloqueo tras Cobro (RELEASE / UNLOCK):** Tras cobrar el ticket en el TPV de Odoo, el surtidor vuelve al estado IDLE (Disponible).

### 3.2 Diagrama de Estados del Surtidor en Odoo POS

```

+-----+ Manguera Descolgada +-----+
| IDLE +----->| LIFTED / REQ |
| (Disponible) | | (Solicitud) |
+-----+ +-----+
^ |
| Pago Cobrado | Autorizacion OK
| (Release) | (Auth Command)
+-----+ Suministro Finalizado +-----v-----+
| STOPPED / |<-----| PUMPING / |
| WAITING PAY | | DENSING |
| (Pendiente) | | (Surtiendo) |
+-----+ +-----+

```

## 4. Tolerancia a Fallos y Modo Offline (Servicio Continuo)

#### Garantía de Servicio Continuo en Estación de Servicio:

- 1. Buffer Local de Transacciones:** Si la conexión HTTPS con Odoo Cloud se corta, el Agente Edge almacena todas las ventas servidas en una base de datos local aislada (SQLite/PostgreSQL).
- 2. Ventas sin Interrupción:** El TPV de Odoo en caja comunica directamente por LAN con el Agente Edge para seguir autorizando y cobrando ventas.
- 3. Sincronización Automática:** Al restablecerse el acceso a internet, el Agente Edge sincroniza automáticamente las ventas pendientes con Odoo Cloud sin duplicidades.